Análise Multivariada

Análise Fatorial - Fatores

Profa. Adriana Andrade

UFRRJ

1. Obtenção dos Fatores
2. Rotação dos Fatores
3. Interpretação dos Fatores

Escolha do Número de Fatores

- Parcimônia: Deve-se buscar obter o máximo de variância explicada com o mínimo de fatores.

Escolha do Número de Fatores

- Facilidade de interpretação
- Significância prática
- Sobreposição ao modelo teórico
- Consistência interna das subescalas

Escolha do Número de Fatores

O **bom fator**

- Estrutura clara
- Variáveis com cargas acima de 0,30
- Ausência de *crossloadings*
- Duas variáveis no mínimo

Hair et al. (2009) ressaltam o uso de multicritério

Escolha do Número de Fatores

Método de escolha do número de Fatores

- Critério de Kaiser
- Scree Plot
- Variância Explicada

ESCOLHA DO NÚMERO DE FATORES

Método de escolha do número de Fatores - Critério de Kaiser

Reter os fatores extraídos da matriz de correlação que possuem autovalores maiores que 1, a lógica é que o grau de explicação da solução fatorial seria maior do que aquele apresentado pela variável isoladamente.

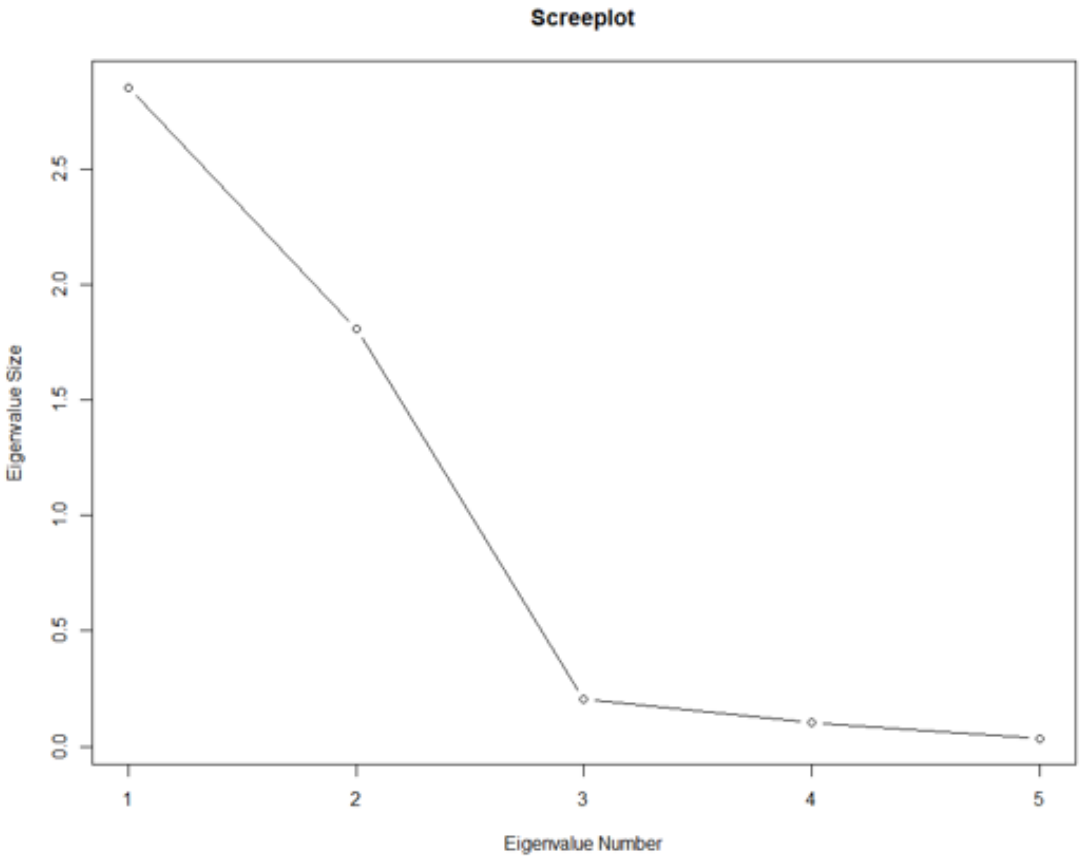
ESCOLHA DO NÚMERO DE FATORES

Método de escolha do número de Fatores - Screeplot

O padrão geral do screeplot é de uma curva similar a uma descida íngrime no início, seguida por uma flexão, uma curva menos acentuada e no final uma quase reta.
O número de fatores a considerar na análise fatorial se encontra na região onde se forma um "cotovelo".

ESCOLHA DO NÚMERO DE FATORES

Método de escolha do número de Fatores: Scree Plot



ESCOLHA DO NÚMERO DE FATORES

Método de escolha do número de Fatores: Variância Explicada

Tendo em vista que os autovalores correspondem ao percentual de variância compartilhada entre as variáveis originais para a formação de cada fator, o total de proporção explicada por uma solução fatorial é obtida por:

$$PVE = \frac{\sum_{j=1}^{m} \lambda_j}{\sum_{i=1}^{p} \sigma_i^2}$$

ESCOLHA DO NÚMERO DE FATORES

Método de escolha do número de Fatores: Variância Explicada

No caso de variáveis padronizadas, temos:

$$PVE = \frac{\sum_{j=1}^{m} \lambda_j}{p}$$

Um patamar razoável de variação explicada requer um valor acima de 60% (Hair et al, 2009).

Section 1

Obtenção dos Fatores

Obtenção dos Fatores

Os métodos de extração dos fatores objetivam estimar as matrizes $\boldsymbol{L}$ e $\boldsymbol{\Psi}$.

Obtenção dos Fatores

Existe uma certa diversidade de métodos para estimação das cargas fatoriais e das comunalidades.

O método por componente principal é o mais utilizado.

Obtenção dos Fatores: Método das Componentes Principais

Indicado quando o objetivo é obter o máximo de sumarização da informação em um número mínimo de fatores.

As componentes principais podem ser utilizadas como uma aproximação dos fatores, haja vista que ambas as técnicas possuem por objetivo a redução da dimensionalidade dos dados.

Obtenção dos Fatores: Método das Componentes Principais

Aplica-se o teorema da decomposição espectral para fatorar a matriz de covariâncias e, desse modo, obtém-se os autovalores e autovetores que servirão para estimar as cargas fatoriais e as especifidades.

Por definição, temos que:

$l_{ij} = \sqrt{\lambda_j} e_{ij}$

$\psi_i = 1 - h_i^2$

Obtenção dos Fatores: Método das Componentes Principais

Na decomposição da matriz de covariâncias, temos:

$$\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{\Gamma}'$$

onde $\boldsymbol{\Lambda}$ é a matriz com os autovalores de Σ e Γ é a matriz com os atuovetores normalizados.

Iremos considerar:

$$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{\Gamma}\sqrt{\boldsymbol{\Lambda}} = [\sqrt{\lambda_1}\mathbf{e}_1, \sqrt{\lambda_2}\mathbf{e}_2, ..., \sqrt{\lambda_m}\mathbf{e}_{1m}] = (l_1, l_2, ..., l_m)$$

Obtenção dos Fatores: Método das Componentes Principais

As estimativas das cargas dos fatores para um dado fator não mudam à medida que o número de fatores é aumentado.

Obtenção dos Fatores: Método das Componentes Principais

Método de fácil implementação.

A limitação reside no fato de que a estimação de componentes principais utiliza a variância total contida nas variáveis originais.

Na análise fatorial essa variância é particionada em variância comum e específica, sendo os fatores obtidos a partir da variância comum.

Por consequência, neste método existe o risco dos fatores serem calculados considerando a variância específica das variáveis, de tal modo que as relações entre as variáveis e os fatores podem ser obscurecidas, gerando conclusões inadequadas.

Section 2

Rotação dos Fatores

ROTAÇÃO DOS FATORES

Frequentemente, a distribuição das cargas entre os fatores se coloca de maneira ambígua e dificulta a interpretação dos fatores.

Após extrair os fatores, deve-se:

- Avaliar as cargas fatoriais de cada variável e identificar as variáveis que apresentam elevadas cargas fatoriais em mais de um fator - variáveis complexas;
- Critério: cargas acima de 0,30.

Rotação dos Fatores

Após essa avaliação, é comum realizar uma rotação dos fatores. O objetivo é simplificar e tornar mais clara a estrutura dos dados.

O padrão a ser buscado é de que algumas variáveis tenham altas cargas em um fator e baixas cargas nos demais fatores.

A rotação procura eliminar a ocorrência de variáveis complexas.

ROTAÇÃO DOS FATORES

A matriz $\boldsymbol{L}$ de cargas será rotacionada, por algum critério, de modo que a rotação dos eixos originais facilite a interpretação dos fatores e cada variável seja explicada pelo menor número de fatores.

A partir de uma matriz $\boldsymbol{T}$ (uma matriz ortogonal,ou seja, $TT' = I$) uma outra estimativa da matriz das cargas fatoriais, pode ser obtida de modo a preservar a solução encontrada para a matriz de covariâncias (correlações).

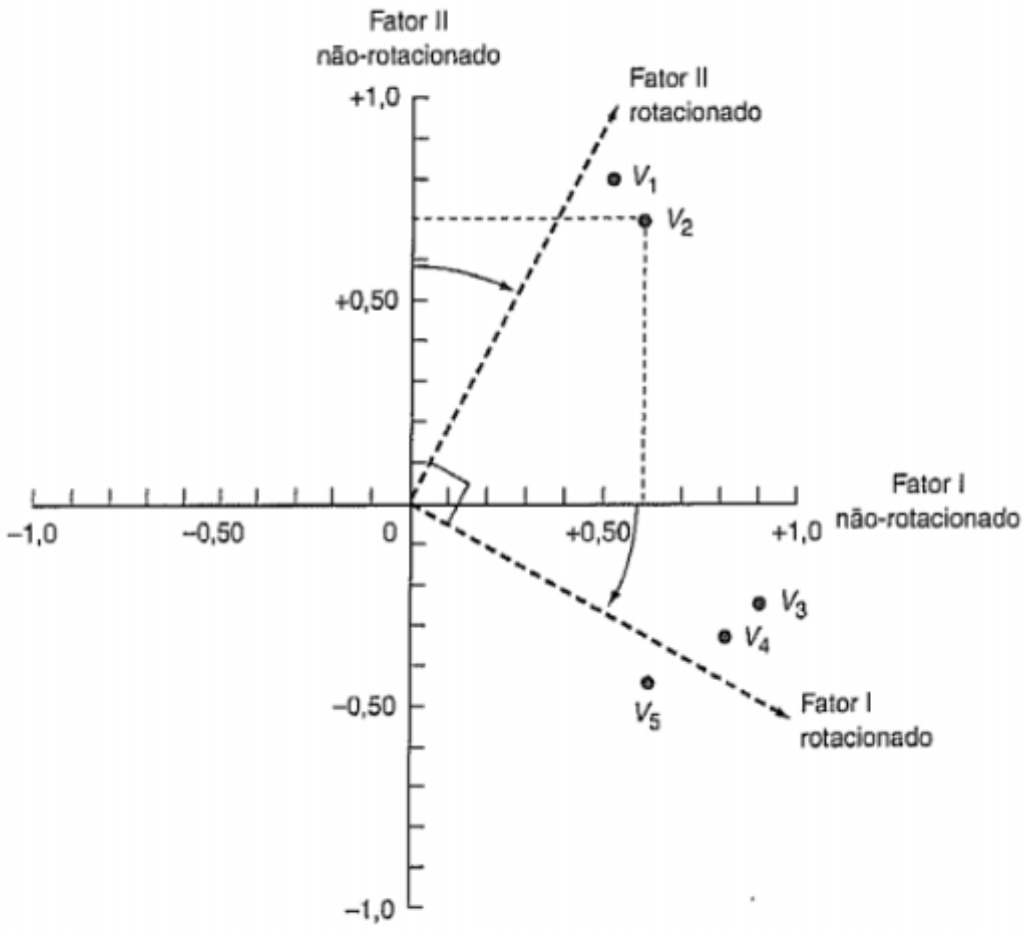
$$\boldsymbol{L}^* = \boldsymbol{L}\boldsymbol{T}$$

ROTAÇÃO DOS FATORES - Rotação ortogonal

– São mantidas as distâncias e os ângulos, com a manutenção dos eixos perpendiculares.

Normalmente, produz resultados mais fáceis de interpretação. A matriz de componentes, após a rotação ortogonal, visa extremar os valores das cargas fatoriais, de modo que cada variável se associe a apenas um fator.

ROTAÇÃO DOS FATORES - Rotação ortogonal



Rotação fatorial ortogonal.

ROTAÇÃO DOS FATORES - Rotação ortogonal

Cabe ressaltar que a rotação altera a parcela de contribuição de cada fator, mas mantém os valores das comunalidades e a proporção de variância explicada pelo conjunto de fatores. Da mesma forma, a matriz residual não é alterada.

Exclusão de variáveis

- Variáveis com um valor de KMAO ou comunalidades menores que 0,5.
- Baixas cargas.
- Variáveis que carregam em mais de um fator, ou seja, com estrutura complexa.

Section 3

Interpretação dos Fatores

Interpretação dos Fatores

- **Análise das cargas fatorias**

As cargas fatoriais podem variar de -1 a 1. Valores próximos desses limites indicam que a variável influencia fortemente o fator.

Use o gráfico de cargas fatoriais para identificar quais variáveis têm o maior efeito em cada componente.

Referências

ARTES, Rinaldo; BARROSO, Lúcia Pereira. Métodos multivariados de análise estatística. São Paulo: Blucher, 2023.

JOHNSON, R. A.; WINCHERN, D. W. Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall, 2007

FÁVERO, Luiz; FÁVERO, Patrícia. Análise de dados: técnicas multivariadas exploratórias com SPSS e STATA. Elsevier Brasil, 2017.

- Notas de aula Prof. Djalma Pessoa ENCE/IBGE